Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Теория информации»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №1

ПРОСТЕЙШИЕ ШИФРЫ
Вариант 1

Студент гр. 451001
Хохлов М.А.
Преподователь:
Болтак С.В.

Минск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание к лабораторной работе 3
2 Тестирование программы..... 3
3 Скриншоты, подтверждающие работу программы с файлами 6

1 Задание к лабораторной работе

Вариант 1.

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- метод **«железнодорожной изгороди»** текст на английском языке;
- алгоритм **Виженера, прямой ключ,** текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

2 Тестирование программы

2.1 Метод “Железнодорожной изгороди”

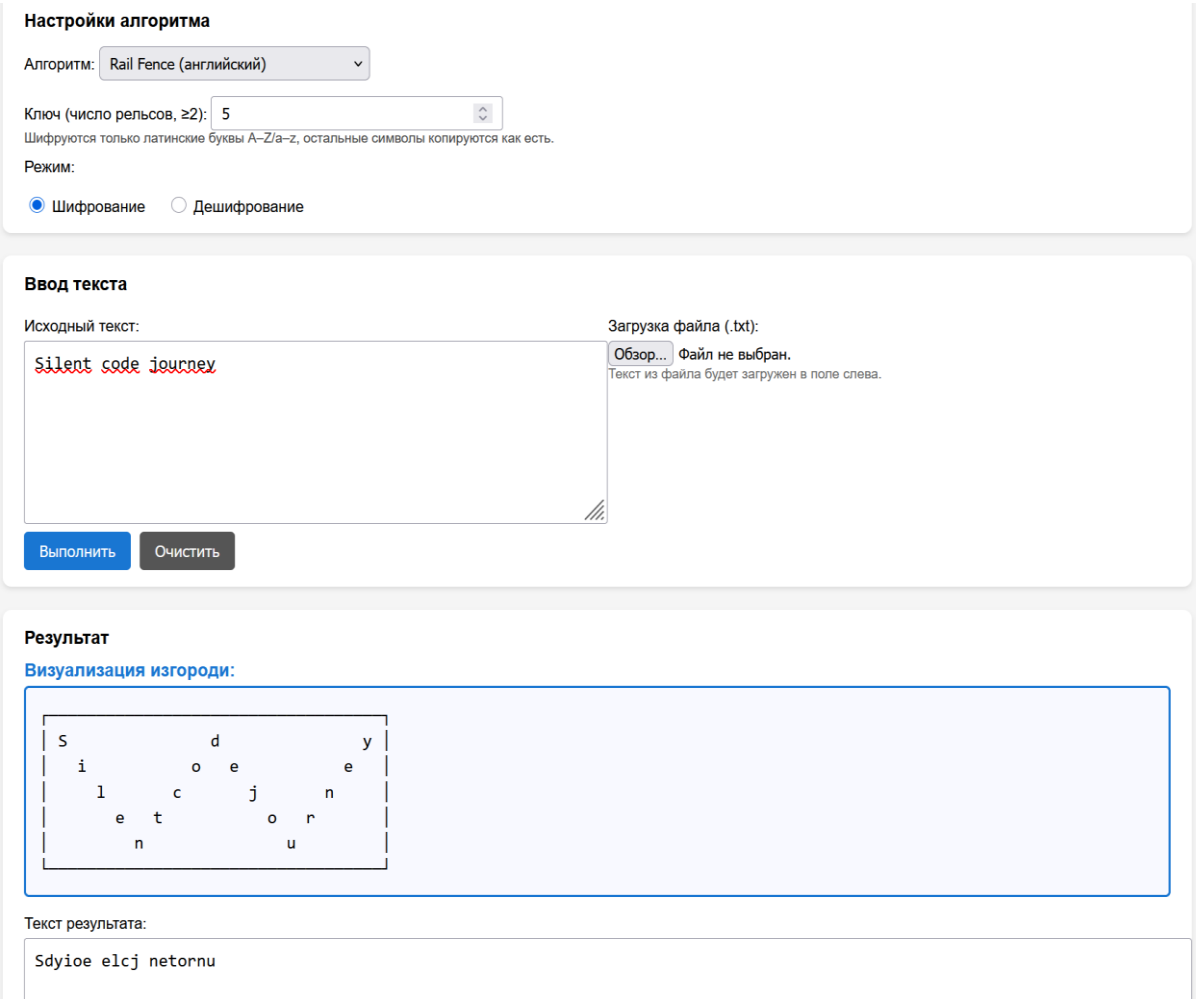


Рисунок 1.1 – тест №1

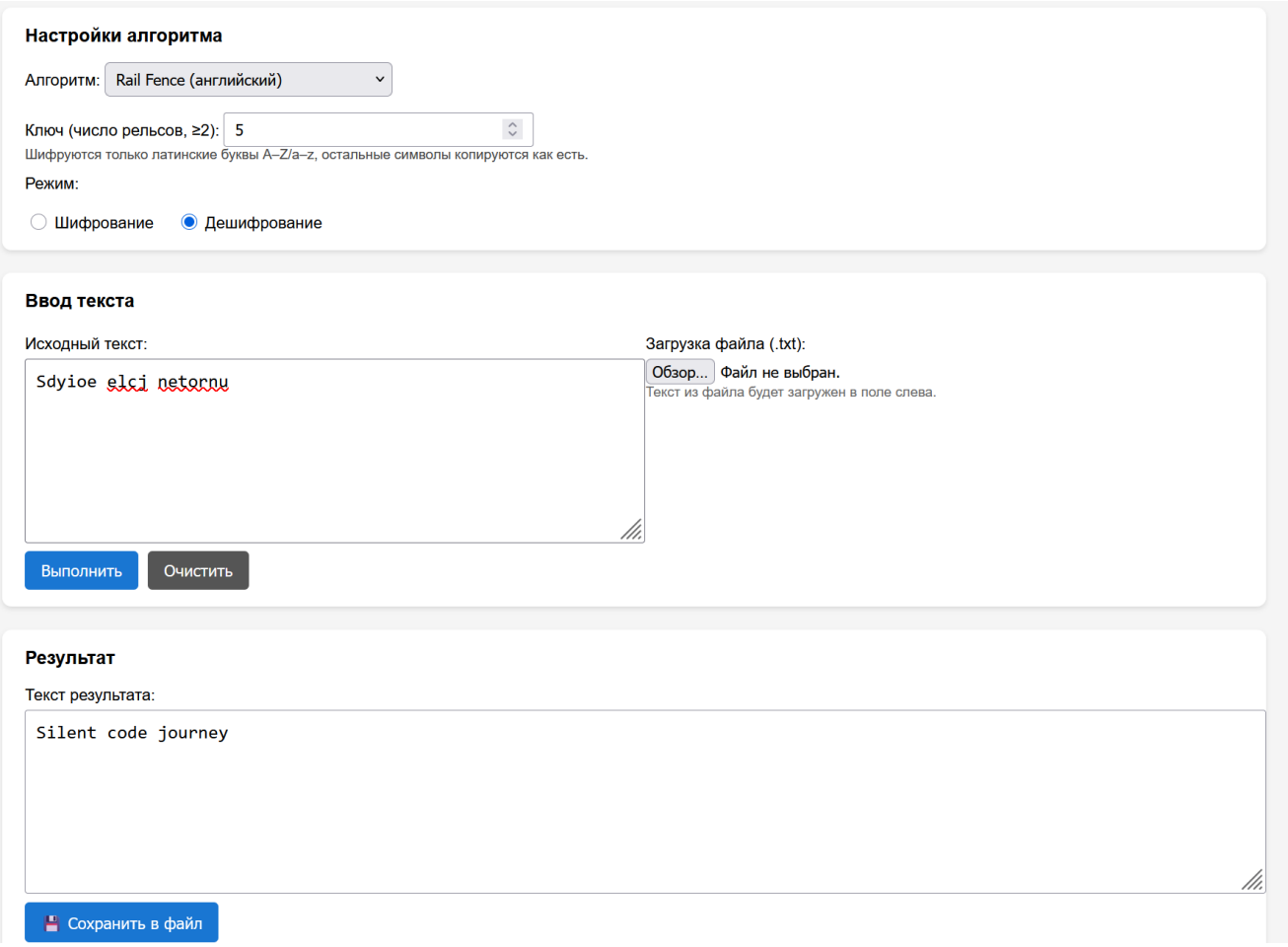
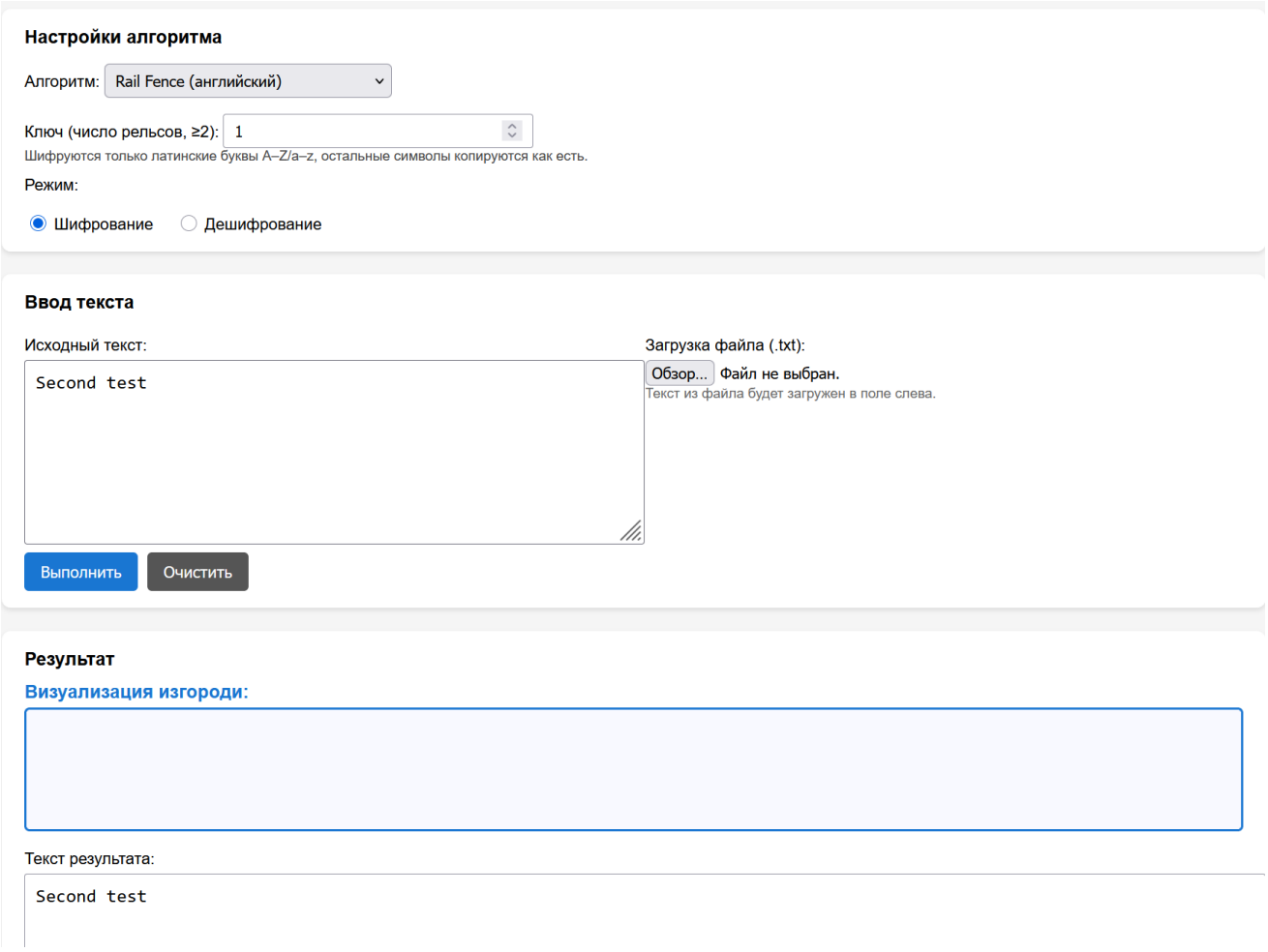


Рисунок 1.1 – тест №1

S								D								Y	
	I						O		E						E		
		L				C				J				N			
			E		T						O		R				
				N								U					

Исходный текст = “ Silent code journey”
Высота изгороди = 5
Получаем следующий шифротекст = “ Sdyioe elcj netornu”



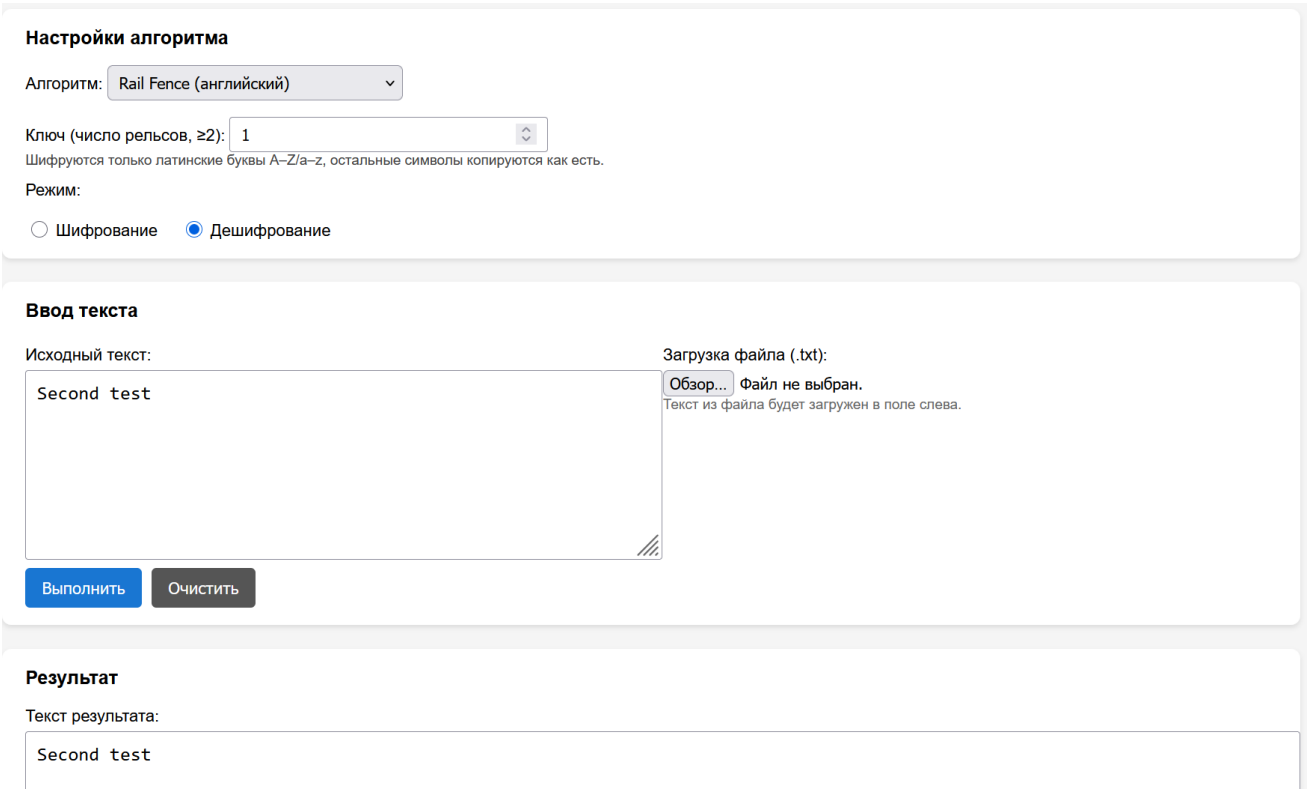


Рисунок 1.2 – тест №2

S	E	C	O	N	D	T	E	S	T

Исходный текст = “Second test”
Высота изгороди = 1
Получаем следующий шифротекст = “Second test”

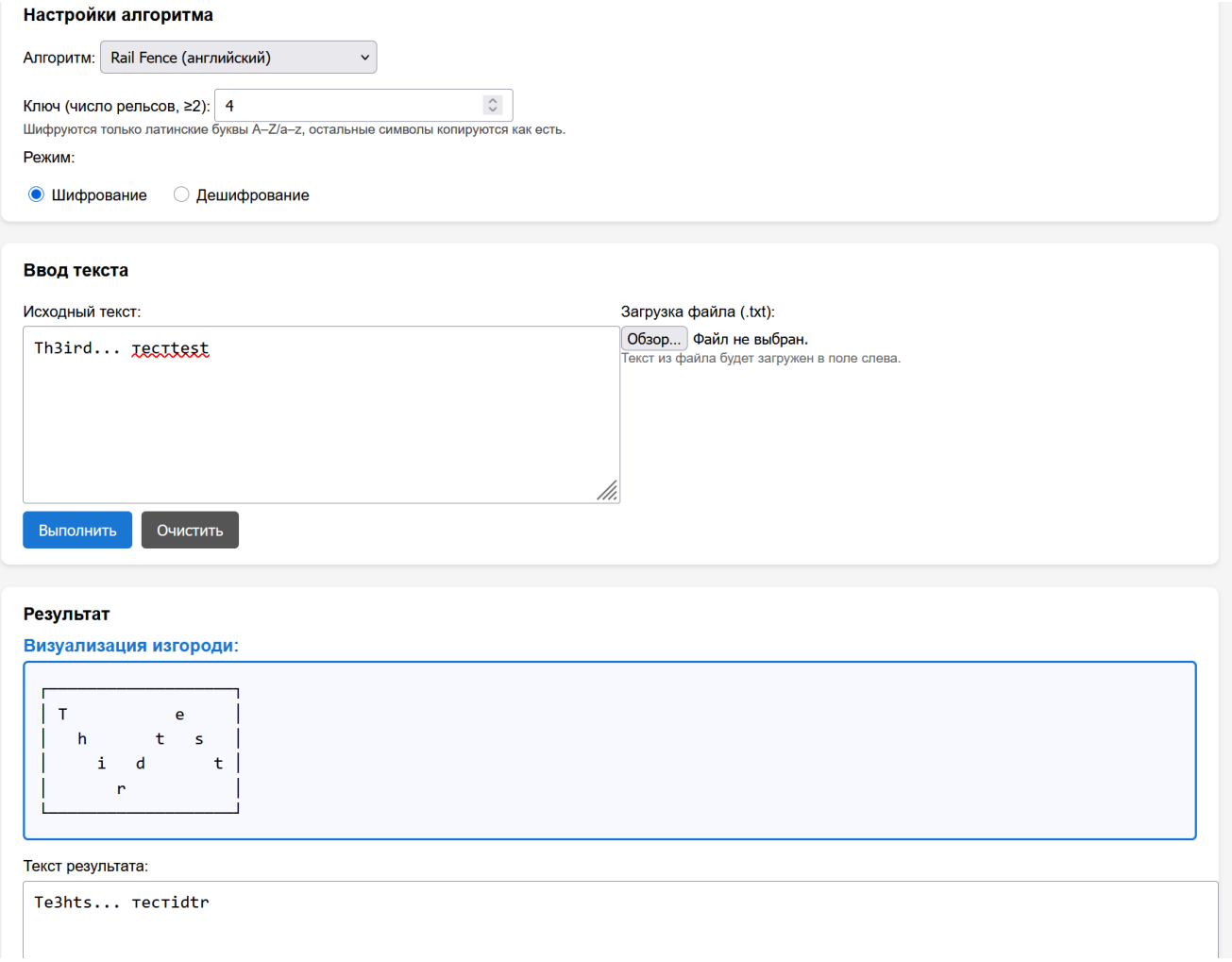


Рисунок 1.3 – тест №3

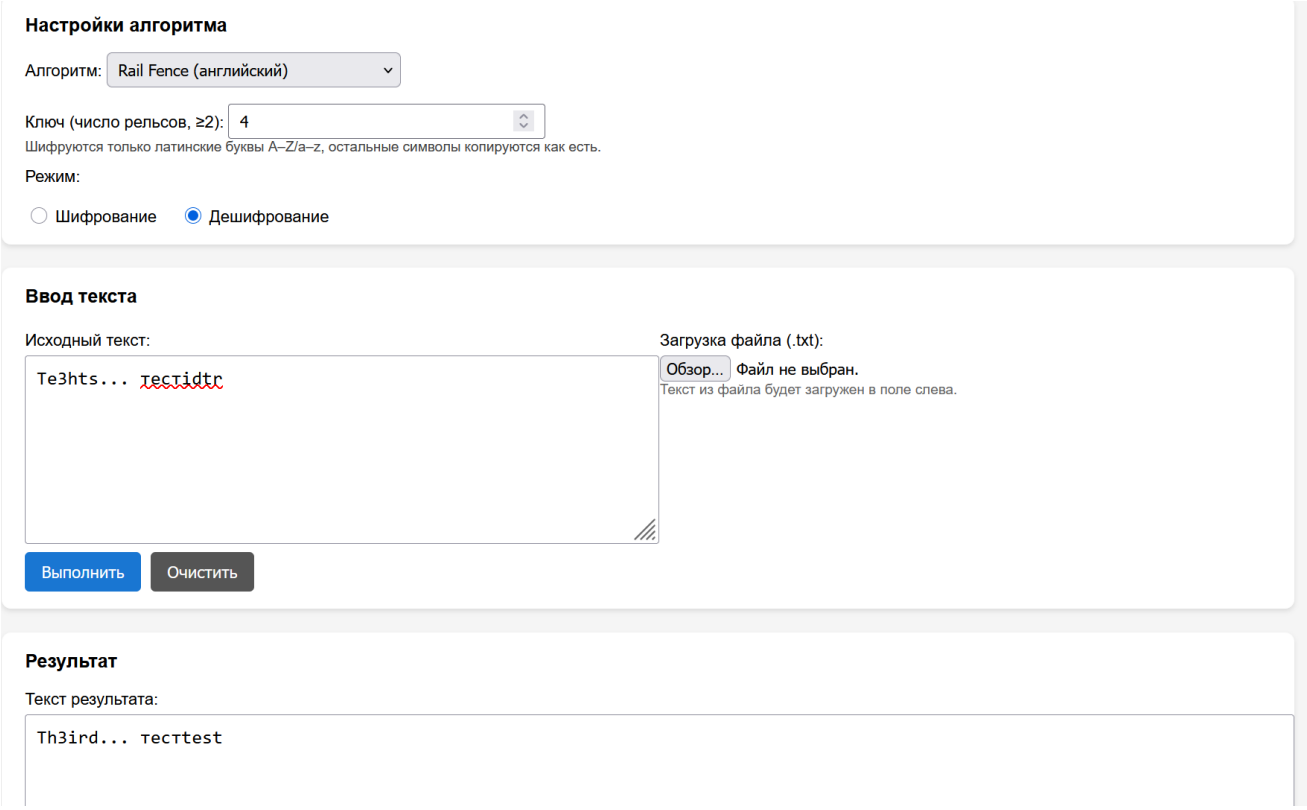


Рисунок 1.3 – тест №3

T						E			
	H				T		S		
		I		D				T	
			R						

Исходный текст = “ Th3ird... тесttest”
Высота изгороди = 4
Получаем следующий шифротекст = “ Te3hts... тестidtr”

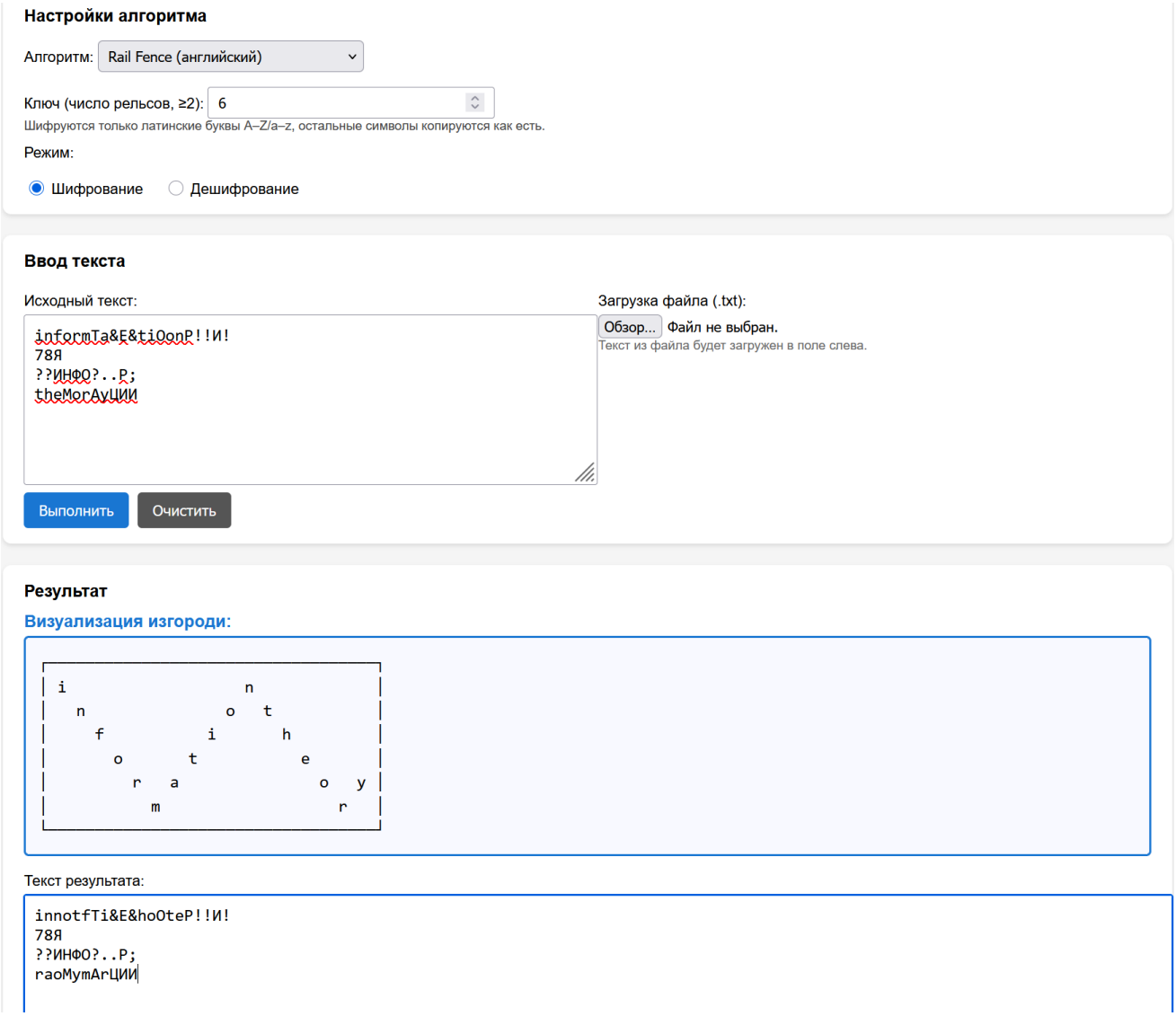


Рисунок 1.4 – тест №4

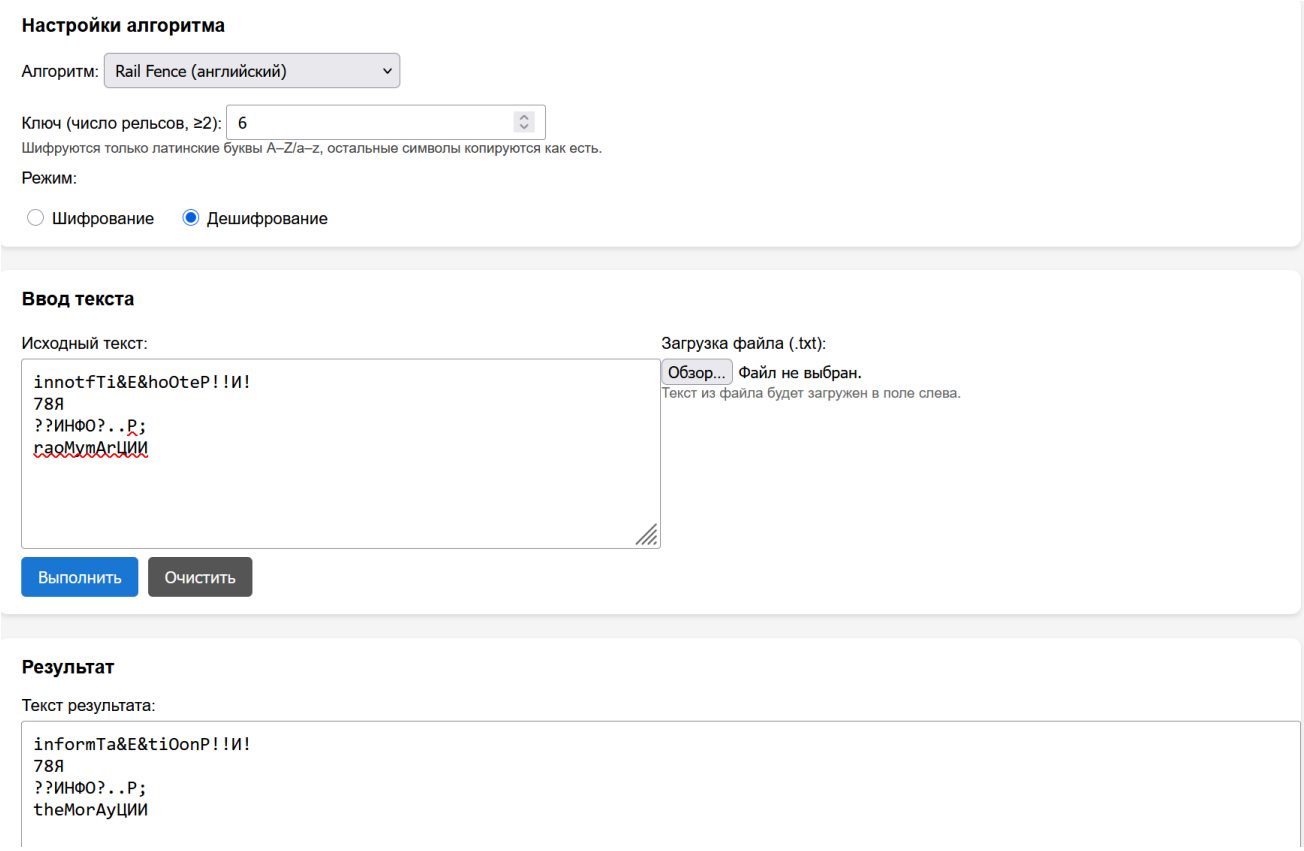


Рисунок 1.4 – тест №4

I										N						
	N								O		T					
		F						I				H				
			O				T						E			
				R		A								O		Y
					M										R	

Исходный текст = “informTa&E&tiOonP!!И!
78Я
??ИНФО?..Р;
theMorAyЦИИ”

Высота изгороди = 6

Получаем следующий шифротекст = “ innotfTi&E&hoOteP!!И!
78Я
??ИНФО?..Р;
raoMymArЦИИ ”

2.2 Алгоритм Виженера (прямой ключ)

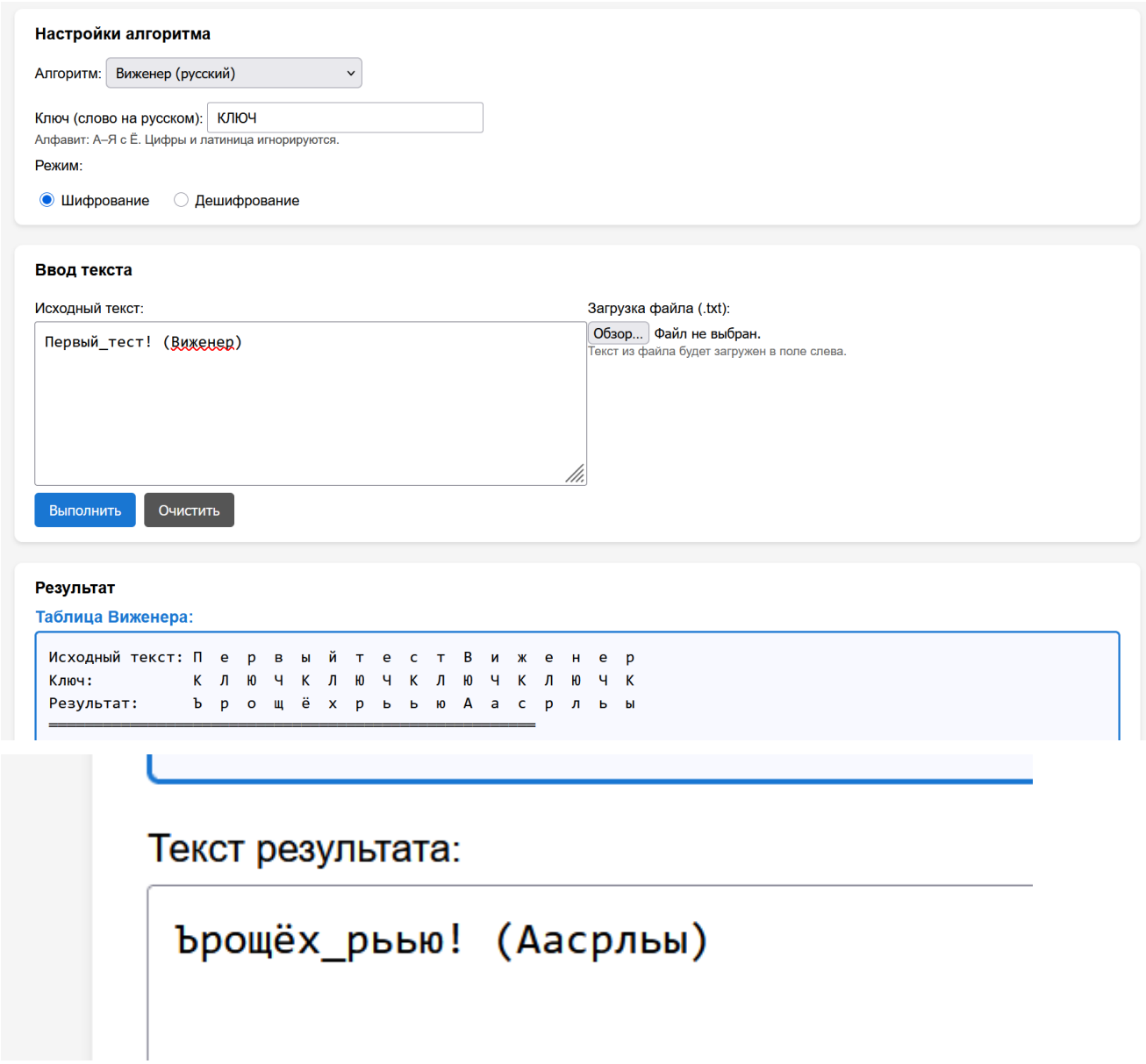


Рисунок 2.1 – тест №1

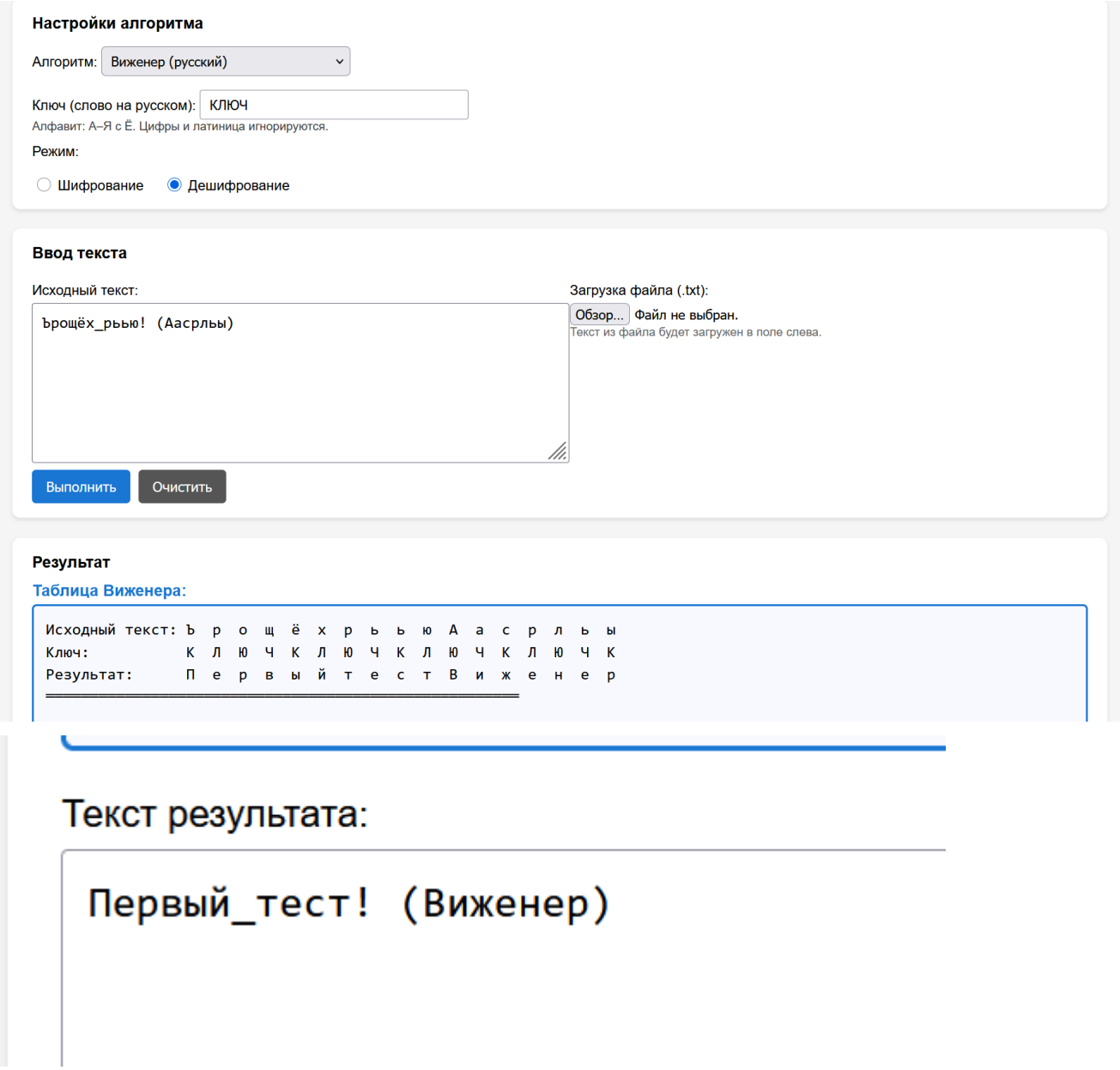


Рисунок 2.1 – тест №1

Исходный текст = “Первый_тест! (Виженер)”
Ключ = “КЛЮЧ”

Таблица Виженера (русский язык)

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
Б	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А
В	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б
Г	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В
Д	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г
Е	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д
Ё	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е
Ж	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
З	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
И	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
Й	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
К	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
Л	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
М	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
Н	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
О	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
П	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
Р	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
С	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Т	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
У	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
Ф	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Х	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Ц	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ч	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ш	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Щ	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Ъ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ы	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ь	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Э	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Ю	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Я	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю

Настройки алгоритма

Алгоритм: Виженер (русский)

Ключ (слово на русском): СЛОВО

Алфавит: А–Я с Ё. Цифры и латиница игнорируются.

Режим:

Шифрование Дешифрование

Ввод текста

Исходный текст:

```
TESTINGл\аб$$ора7
торн\ ая
```

Загрузка файла (.txt):

Обзор... Файл не выбран.

Текст из файла будет загружен в поле слева.

Выполнить Очистить

Результат

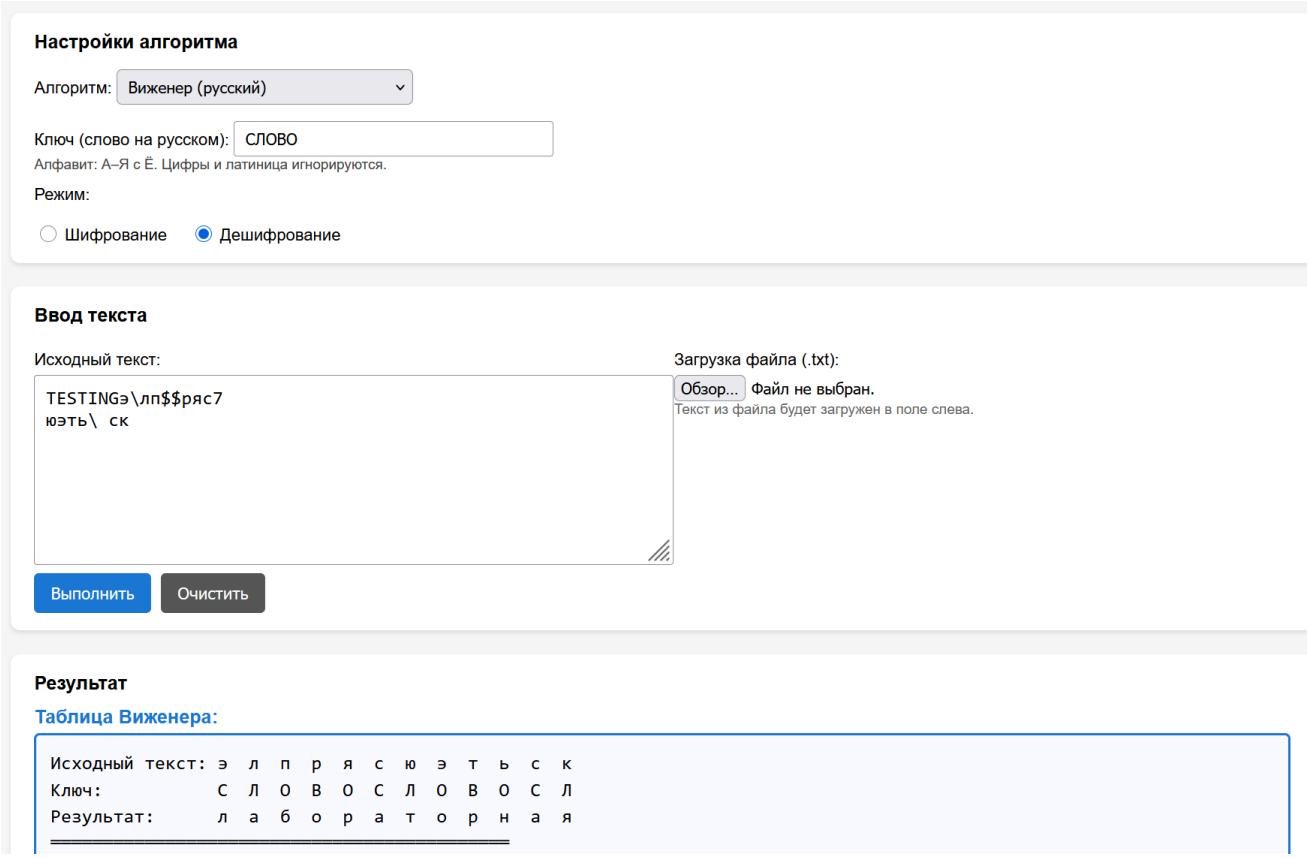
Таблица Виженера:

```
Исходный текст: л а б о р а т о р н а я
Ключ:           С Л О В О С Л О В О С Л
Результат:      э л п р я с ю э т ь с к
═══════════════════════════════════════
```

Текст результата:

```
TESTINGэ\лп$$ряс7
юэть\ ск
```

Рисунок 2.2 – тест №2



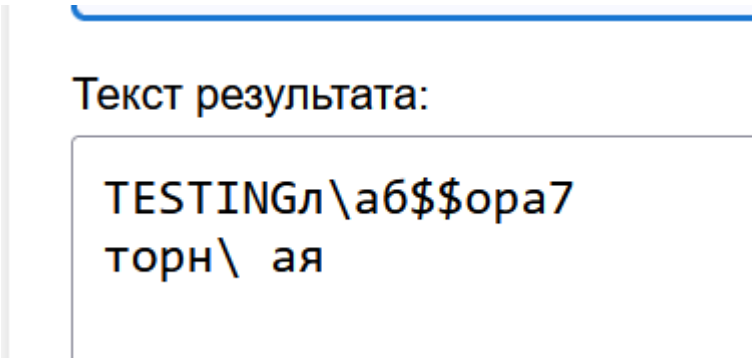


Рисунок 2.2 – тест №2

Исходный текст = “ TESTINGл\аб$$ора7
торн\
ая”

Ключ = “СЛОВО”

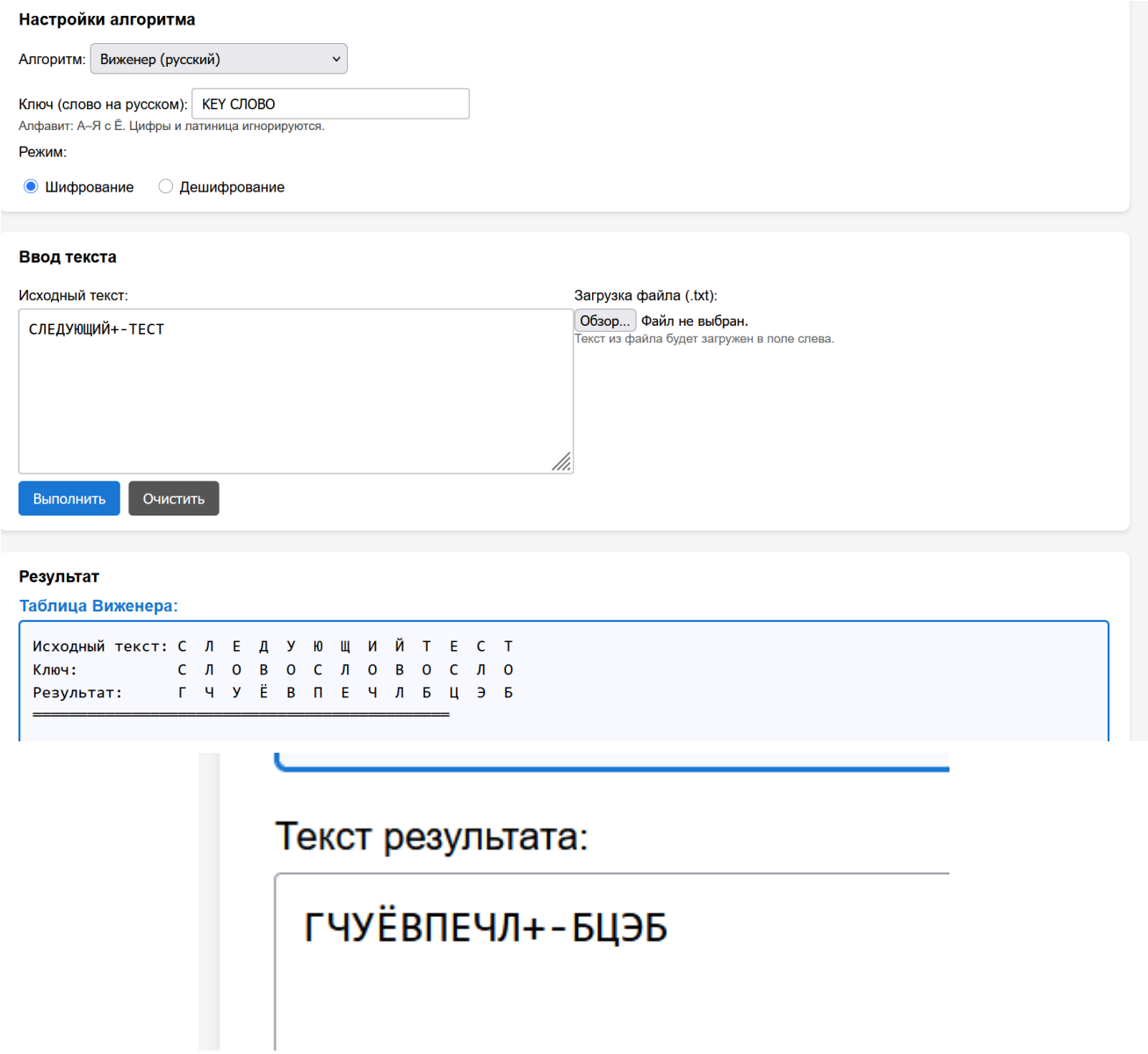


Рисунок 2.3 – тест №3

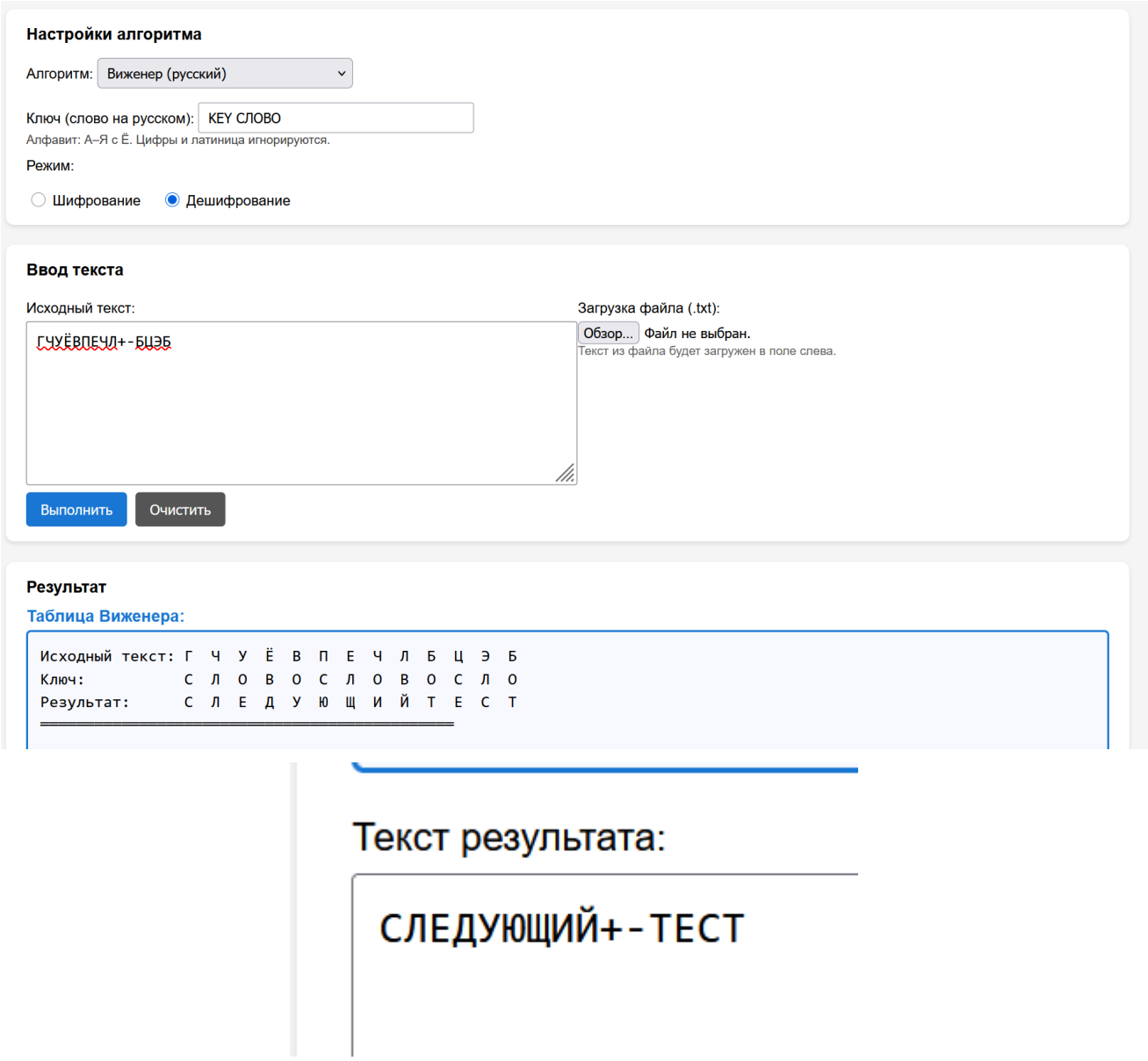


Рисунок 2.3 – тест №3

Исходный текст = “ СЛЕДУЮЩИЙ+-ТЕСТ”
Ключ = “KEY СЛОВО”
Получаем следующий шифротекст = “ ГЧУЁВПЕЧЛ+-БЦЭБ”

3 Скриншоты, подтверждающие работу программы с файлами

1) Шифрование методом “железнодорожной изгороди”

Настройки алгоритма

Алгоритм: Rail Fence (английский)

Ключ (число рельсов, ≥2): 3

Шифруются только латинские буквы A–Z/a–z, остальные символы копируются как есть.

Режим:

◉ Шифрование ○ Дешифрование

Ввод текста

Исходный текст:

working with файл a file

Загрузка файла (.txt):

Обзор... тест ти1.txt

Текст из файла будет загружен в поле слева.

Выполнить Очистить

Результат

Визуализация изгороди:

```
┌─────────────────────────┐
│ w       i       i       f       │
│   o   k   n   w   t   a   i   e │
│     r       g       h       l   │
└─────────────────────────┘
```

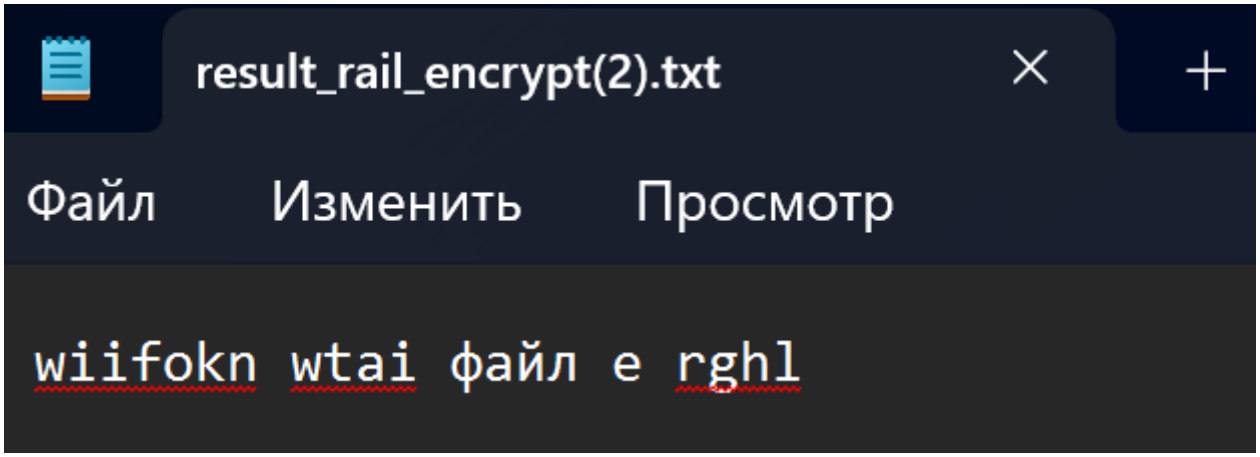
Текст результата:

```
wiifokn wtai файл e rghl
```

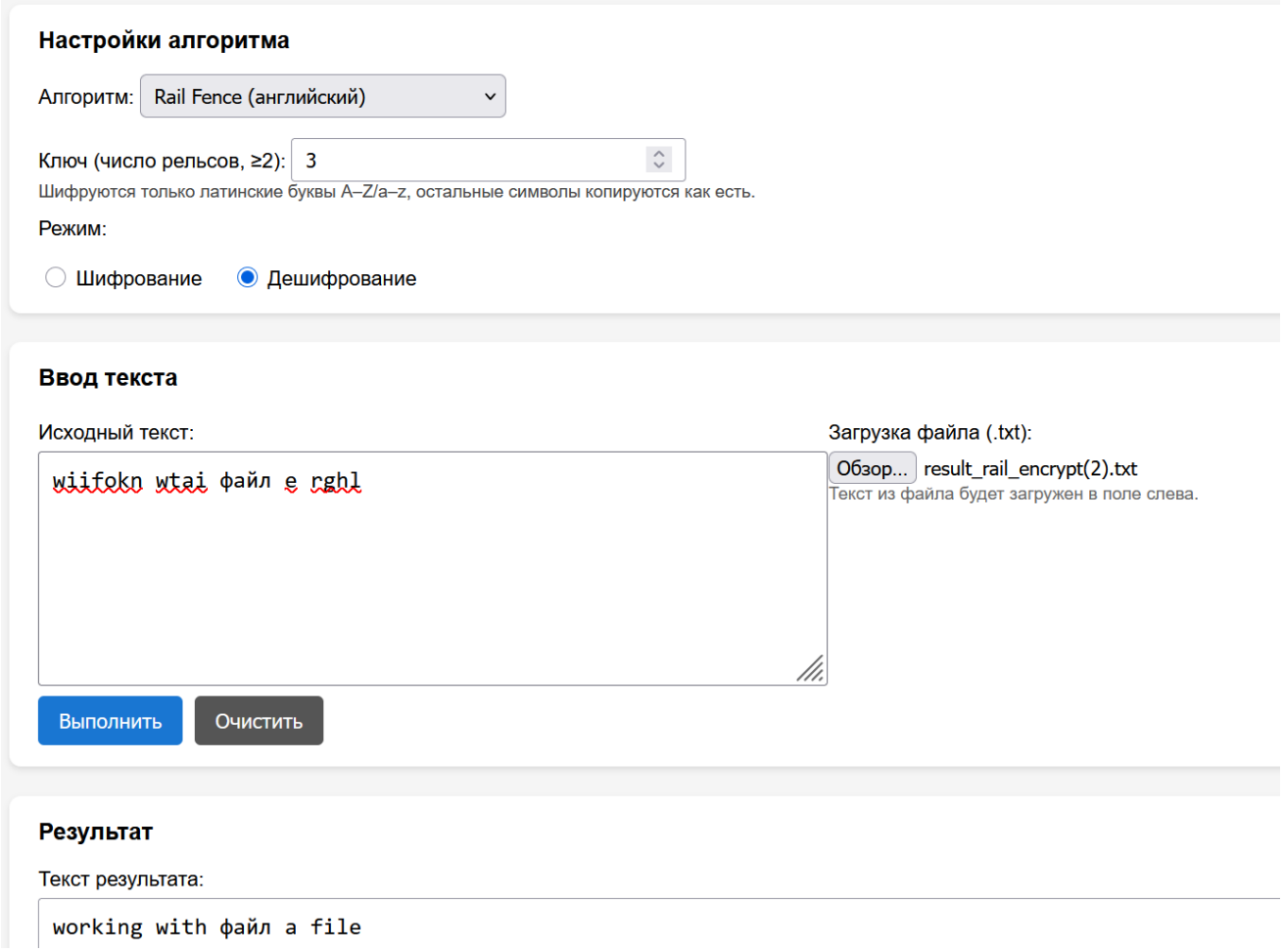
тест ти1.txt

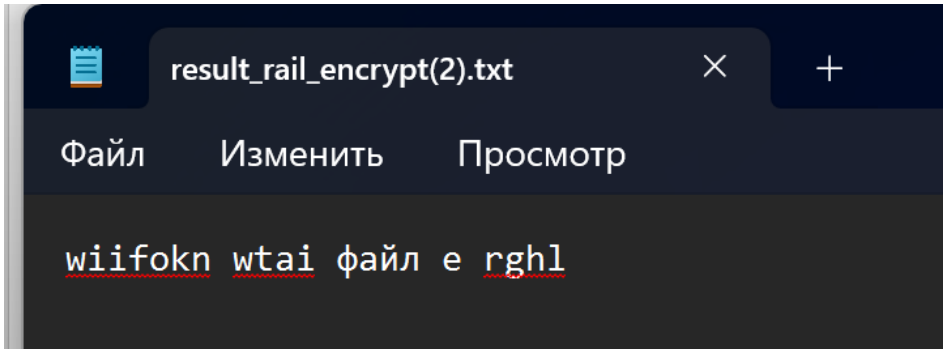
Файл Изменить Просмотр

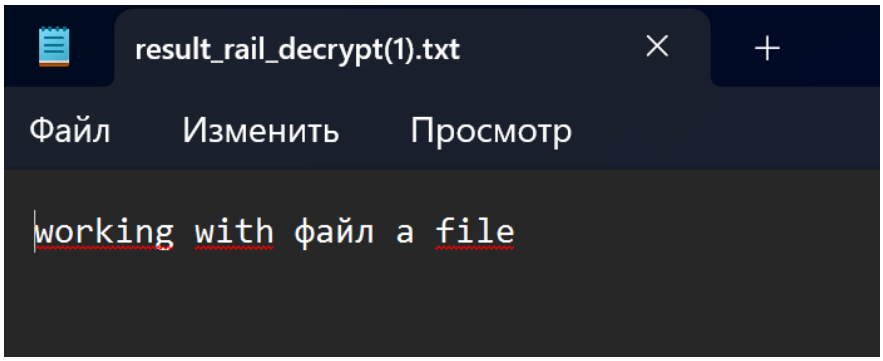
working with файл a file


result_rail_encrypt(2).txt
Файл
Изменить
Просмотр
wiifokn wtai файл e rghl

2) Дешифрование методом “железнодорожной изгороди”







3) Шифрование алгоритмом Виженера

Настройки алгоритма

Алгоритм: Виженер (русский)

Ключ (слово на русском): ключ

Алфавит: А–Я с Ё. Цифры и латиница игнорируются.

Режим:

◉ Шифрование ○ Дешифрование

Ввод текста

Исходный текст:

Работа с file файлом

Загрузка файла (.txt):

Обзор... тест ти1.txt

Текст из файла будет загружен в поле слева.

Выполнить Очистить

Результат

Таблица Виженера:

```
Исходный текст: Р  а  б  о  т  а  с  ф  а  й  л  о  м
Ключ:           К  Л  Ю  Ч  К  Л  Ю  Ч  К  Л  Ю  Ч  К
Результат:      Ы  л  я  ё  э  л  п  л  к  х  й  ё  ч
═══════════════════════════════════════════════════
```

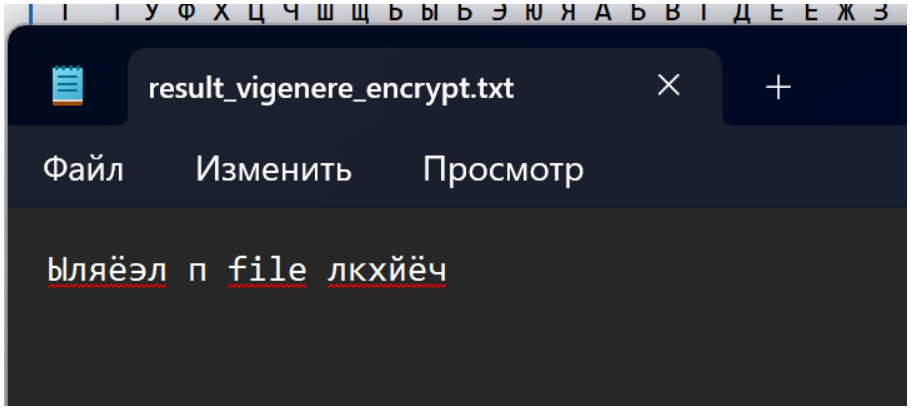
Текст результата:

Ыляёэл п file лкхйёч

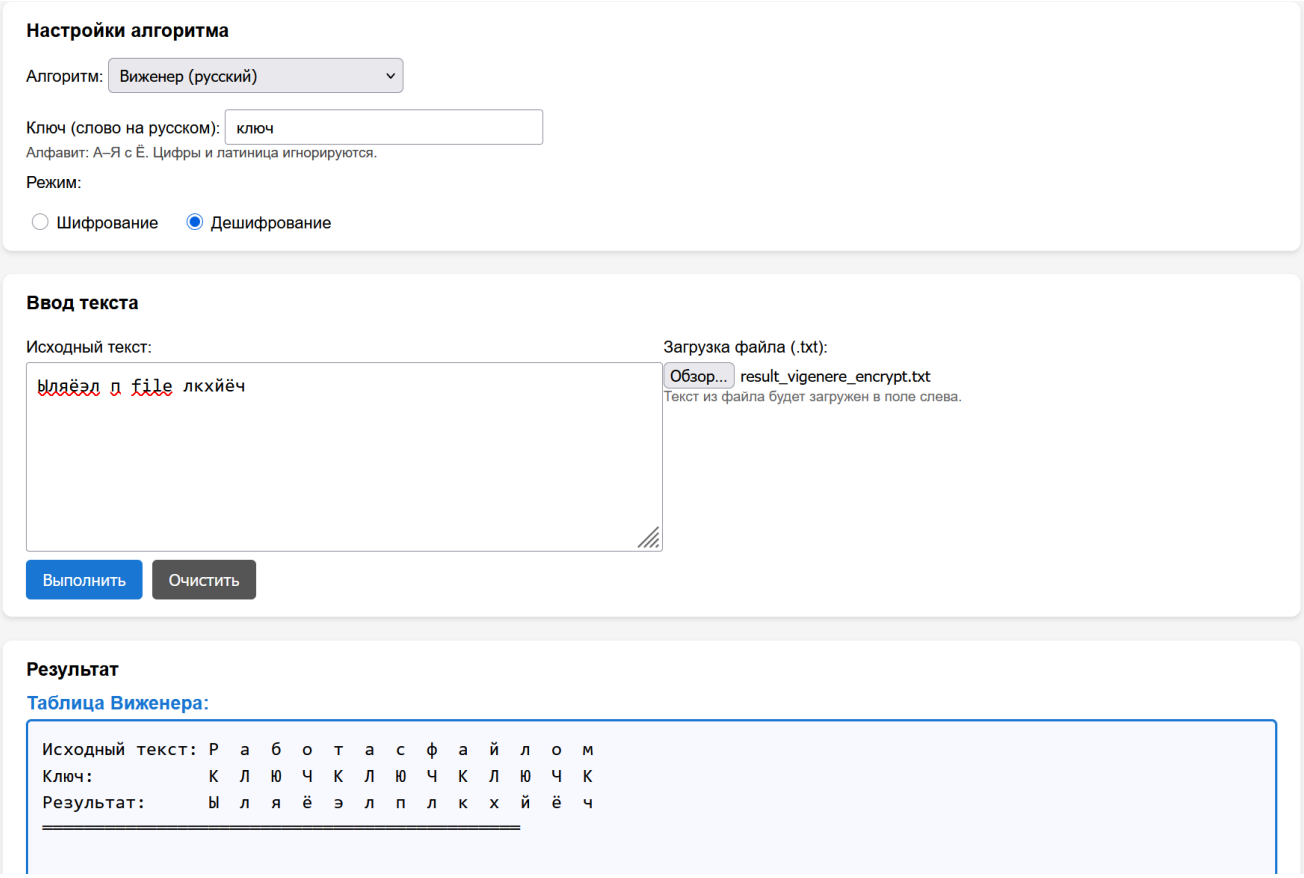
тест ти1.txt

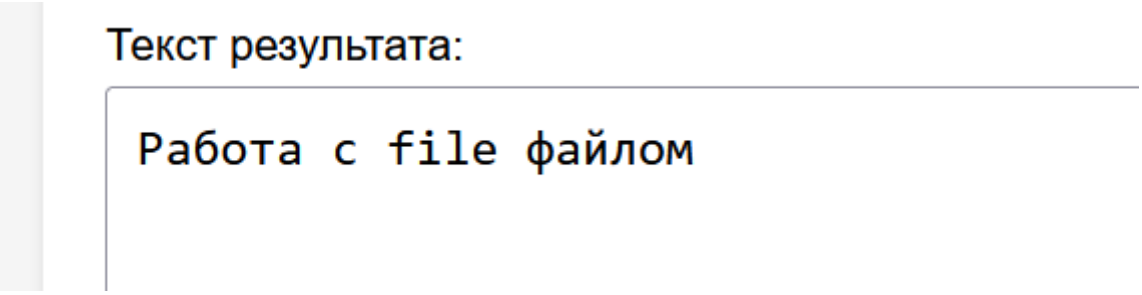
Файл Изменить Просмотр

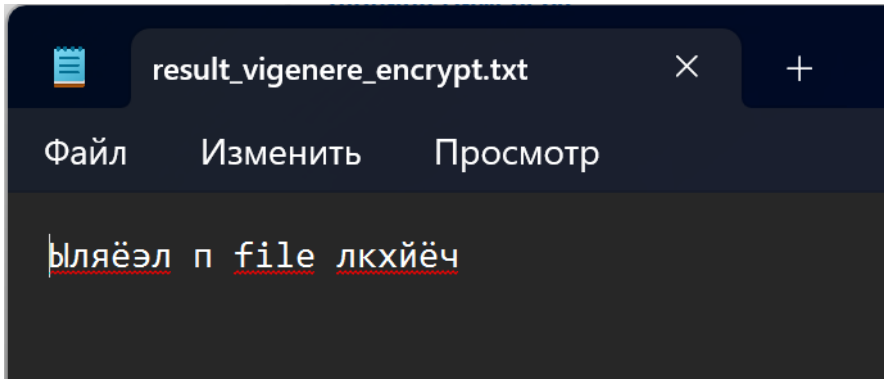
Работа с file файлом

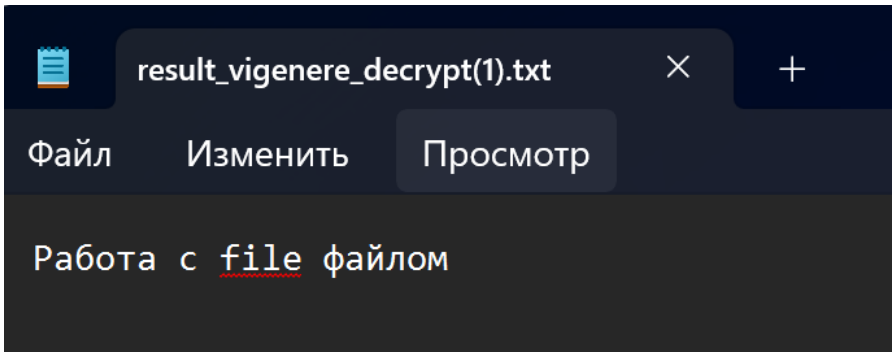


4) Дешифрование алгоритмом Виженера






result_vigenere_encrypt.txt
Файл
Изменить
Просмотр
ыляёэл п file лкхйёч


result_vigenere_decrypt(1).txt
Файл
Изменить
Просмотр
Работа с file файлом